A3 - Infrastructure

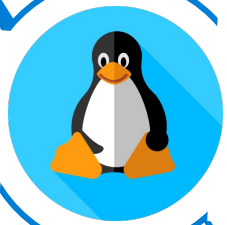
Bases de Linux – Partie 1

Victor Guerand

2025-2026

SOMMAIRE

1. Manipuler un environnement Linux minimal
2. Découvrir et pratiquer les commandes fondamentales
3. Bonus: Sécurité | TP Bonus



Introduction à Linux et commandes de base

Pourquoi Linux ?

Points principaux :

- **Stabilité**: Linux est reconnu pour sa fiabilité, même sous une charge importante.
- **Sécurité**: Système robuste avec une grande communauté qui corrige rapidement les vulnérabilités.
- **Flexibilité**: Peut être adapté à une variété d’environnements, des serveurs aux objets connectés.
- **Utilisation répandue dans les serveurs**: Plus de 90% des serveurs web dans le monde utilisent Linux (exemple : Google, Facebook, Amazon).

Qu’est-ce qu’une distribution Linux ?

Définition:

Une **distribution** est une version spécifique de Linux, adaptée à différents besoins.

Exemples populaires:

- **Ubuntu**: Simple à utiliser, idéal pour les débutants et les postes de travail.
- **Debian**: Stable, utilisée pour les serveurs et les infrastructures critiques.
- **CentOS / Rocky Linux**: Version communautaire de Red Hat, souvent utilisée pour les entreprises.
- **Arch Linux**: Flexible et minimaliste, pour les utilisateurs avancés.

Pourquoi utiliser GitHub / Gitlab ?

Points principaux :

- **Gestionnaire de code collaboratif:** GitHub permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets.
- **Versioning:** Suivi des modifications pour revenir à une version précédente en cas de problème.
- **Sauvegarde dans le cloud:** Assure la sécurité du code, même en cas de panne locale.
- **Communauté:** Partagez vos projets avec des millions d'utilisateurs et collaborez avec eux.

Pourquoi utiliser un outil git tel que GitHub ou Gitlab ?

Points principaux :

- **Gestionnaire de code collaboratif:** GitHub permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets.
- **Versioning:** Suivi des modifications pour revenir à une version précédente en cas de problème.
- **Sauvegarde dans le cloud:** Assure la sécurité du code, même en cas de panne locale.
- **Communauté:** Partagez vos projets avec des millions d'utilisateurs et collaborez avec eux.

Commandes essentielles (Exploration)

Cheat Sheet

Liste les fichiers et dossiers du répertoire actuel

Bash
```
ls
```

Affiche le chemin du répertoire actuel

Bash
```
pwd
```

Permet de naviguer entre les répertoires

Bash
```
cd
```

Recherche un fichier ou dossier par son nom

Bash
```
find <chemin> -name <nom>
```

Affiche une arborescence des fichiers (si installé).

Bash
```
tree
```

Affiche l'historique des commandes exécutées

Bash
```
history
```

Commandes essentielles (Gestion des fichiers)

Cheat Sheet

Créer un fichier vide

Bash

```
touch <nom>
```

Créer un dossier

Bash

```
mkdir
```

Copie des fichiers ou dossiers

Bash

```
cp <source> <destination>
```

Supprime des fichiers ou dossiers.

Bash

```
rm <nom>
```

Déplace ou renomme des fichiers ou dossiers

Bash

```
mv <source> <destination>
```

Supprime un dossier et son contenu de manière récursive

Bash

```
rm -rf <nom>
```

Commandes essentielles (Consultation)

Cheat Sheet

Affiche le contenu d'un fichier

```bash
cat <fichier>
```

Affiche un fichier avec défilement

```bash
less <fichier>
```

Affiche les premières lignes d'un fichier

```bash
head <fichier>
```

Affiche les dernières lignes d'un fichier

```bash
tail <fichier>
```

Compte les lignes, mots ou caractères d'un fichier

```bash
wc <fichier>
```

Recherche un mot ou une expression dans un fichier

```bash
grep <mot> <fichier>
```

Commandes essentielles (Système)

Cheat Sheet

Informations sur le noyau Linux

```bash
uname -a
```

Affiche le temps de fonctionnement du système

```bash
uptime
```

Affiche l'utilisateur actif

```bash
whoami
```

Affiche l'espace disque disponible

```bash
df -h
```

Affiche l'utilisation de la mémoire

```bash
free -m
```

Affiche les processus actifs et l'utilisation des ressources

```bash
top
```

Commandes Git essentielles

Cheat Sheet

Clone un dépôt Git existant

Bash

```
git clone <URL>
```

Ajoute un fichier au suivi (staging area)

Bash

```
git add <fichier>
```

Enregistre des modifications dans le dépôt local

Bash

```
git commit -m "message”
```

Envoie les modifications au dépôt distant

Bash

```
git push
```

Récupère les modifications depuis le dépôt distant

Bash

```
git pull
```

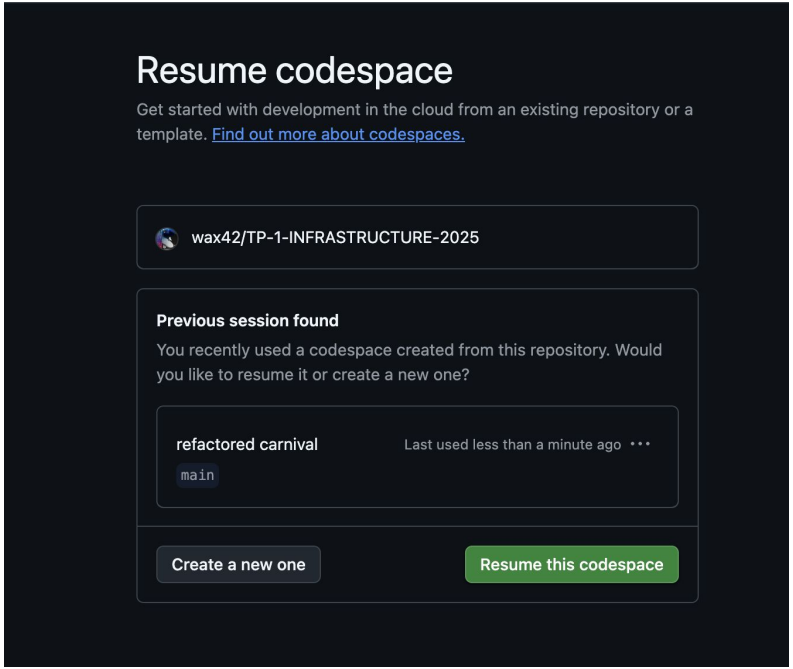
Affiche l’historique des commits

Bash

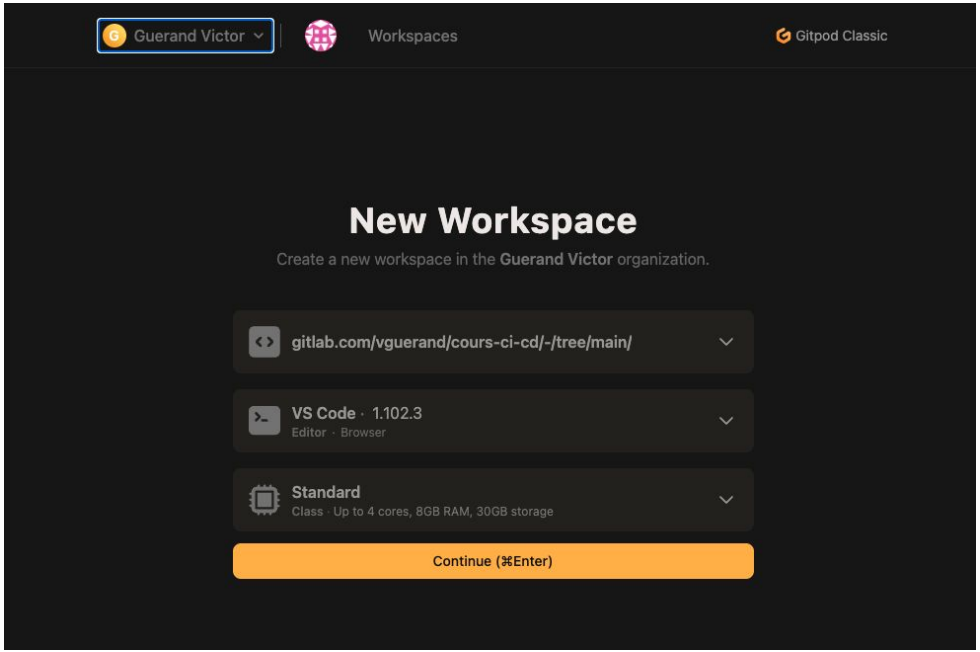
```
git log
```

Environnement Linux cloud

Codespace - Github

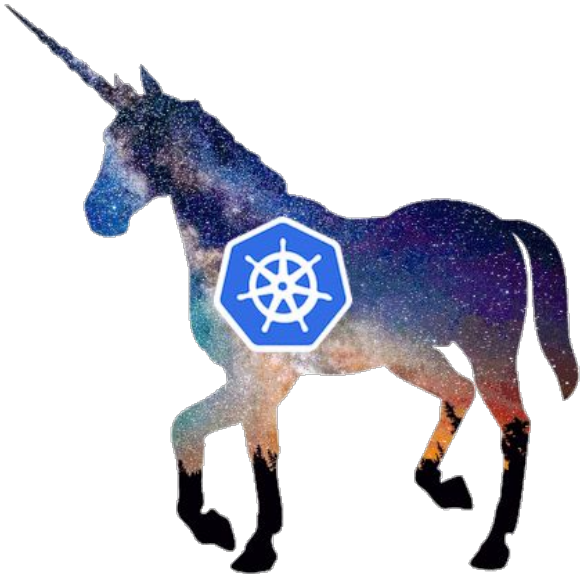


Gitpod - Gitlab



TP Ligne de commande

Synthèse et Q&A

infrastructure informatique

Thank You